ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Nombres complexes

PARTIE 03

Exercices — Formes & Opérations

25 min · Partie 3 / 4 · 3 sections

📘 TERMINALE D · NOMBRES COMPLEXES · EXERCICES 03

15 *exercices progressifs*

Le module et l'argument assemblés donnent deux écritures nouvelles — **trigonométrique** et **exponentielle** — qui transforment multiplications et puissances en jeux d'angles. Ces 15 énoncés s'appuient sur exo_p1.html et exo_p2.html ; les corrigés détaillés sont dans **corr_p3.html**.

✏️ 15 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

MODE D'EMPLOI

3 thèmes × 5 exercices, numérotés de 1 à 15, du plus facile (★) au plus corsé (★★★). **Aucune correction dans cette page** : elles sont toutes dans **corr_p3.html** — ouvre-le seulement après avoir cherché. Rappels utiles : cos π/6 = √3/2, cos π/4 = √2/2, cos π/3 = 1/2 (et les sinus correspondants).

LES 3 THÈMES

15 EXERCICES

01 Passer d'une forme à l'autre (N° 1 → 5)

02 Produits, quotients et puissances (N° 6 → 10)

03 Applications : angles et rotations (N° 11 → 15)

Passer d'une forme à l'autre

Même nombre, trois habits :

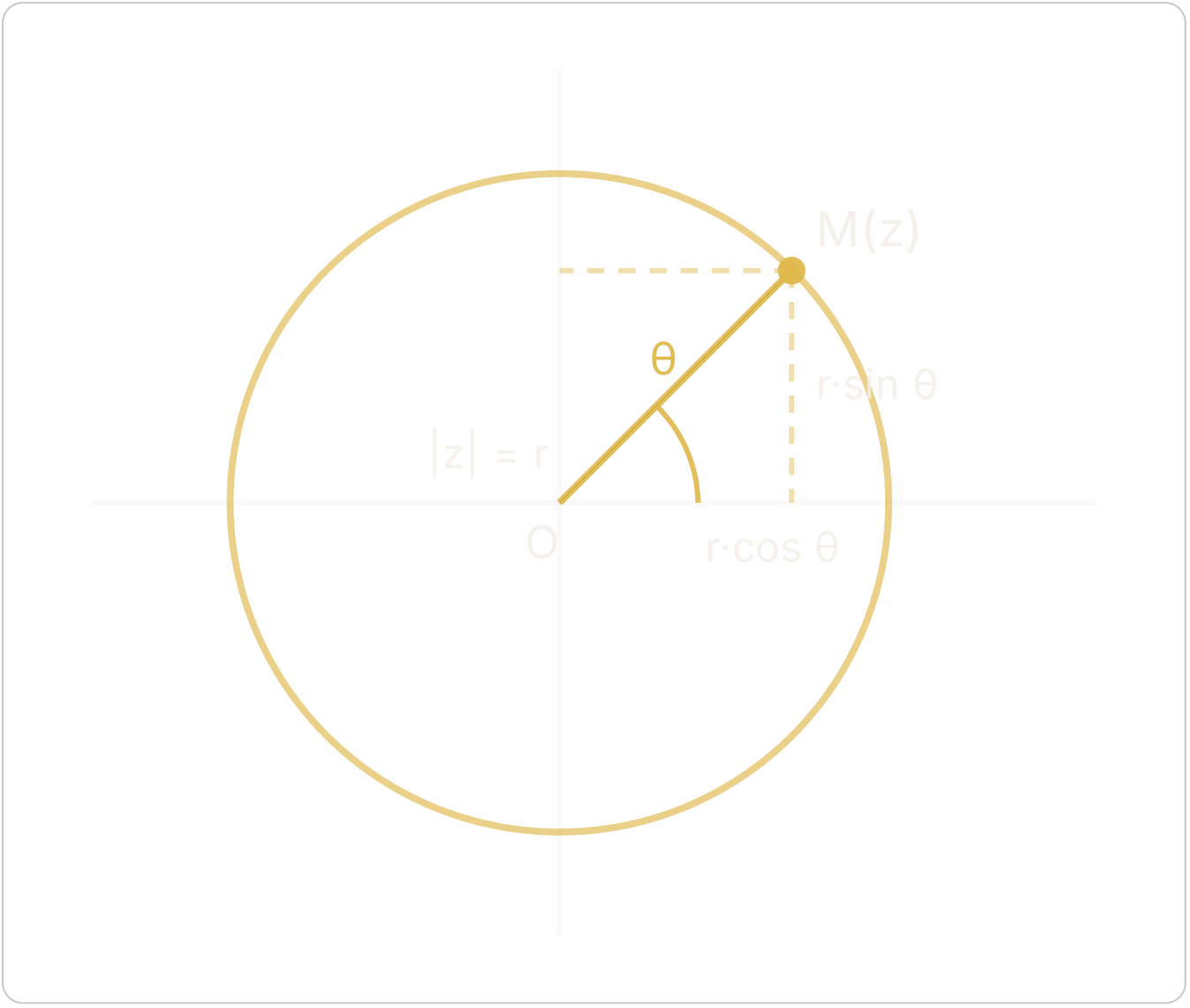
$$z = a + ib = r(\cos\theta + i\sin\theta) = r\,e^{i\theta}$$

avec

$$r = |z| > 0$$

et

$$\theta = \arg(z).$$



Un module, un angle : z = r e^(iθ) — la longueur OM vaut r, l'angle (→Ox ; →OM) vaut θ.

N° 1 · ★ — PREMIER PASSAGE : 1 + I

Soit

$$z = 1 + i.$$

a) Calculer $|z|$. b) Déterminer $\arg(z)$. c) Écrire z sous forme trigonométrique, puis sous forme exponentielle.

N° 2 · ★ — UN ANGLE DE 120° : −1 + I√3

Soit

$$z = -1 + i\sqrt{3}.$$

Calculer $|z|$, déterminer $\arg(z)$ (on rappelle $\cos 2\pi/3 = -1/2$ et $\sin 2\pi/3 = \sqrt{3}/2$), puis écrire z sous forme exponentielle.

N° 3 · ★ — RETOUR À LA FORME ALGÉBRIQUE

Écrire sous forme algébrique : a)

$$z = 4\,(\cos \pi/3 + i \sin \pi/3)$$

b)

$$w = 3\,e^{(i\pi/2)}$$

N° 4 · ★★ — LE CAS $-2\sqrt{3} + 2i$

Soit

$$z = -2\sqrt{3} + 2i.$$

Écrire z sous forme trigonométrique puis exponentielle. (Indice : $|z|$ est un entier.)

N° 5 · ★★ — PIÈGE DE SIGNE : $-3\,E^{(I\Pi/4)}$

a) Écrire sous forme algébrique :

$$z = 5\,(\cos 2\pi/3 + i \sin 2\pi/3).$$

b) Piège : écrire

$$w = -3\,e^{(i\pi/4)}$$

sous forme trigonométrique **avec un module strictement positif**, puis sous forme algébrique.

Produits, quotients et puissances

La règle d'or : multiplier, c'est multiplier les modules et **additionner** les arguments —

$$|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$$

et

$$\arg(z \cdot z') = \arg(z) + \arg(z').$$

N° 6 · ★ — PRODUIT : MODULES ×, ARGUMENTS +

Soit

$$z_1 = 2\,e^{i\pi/6}$$

et

$$z_2 = 3\,e^{i\pi/3}.$$

Calculer $z_1 \cdot z_2$ sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique.

N° 7 · ★ — QUOTIENT : MODULES ÷, ARGUMENTS –

Soit

$$z = \frac{6\,e^{i\pi/2}}{2\,e^{i\pi/6}}.$$

Calculer z sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique.

N° 8 · ★★ — DE MOIVRE ET LE RETOUR DE $(1+i)^8$

a) Rappeler la formule de De Moivre pour $(r\,e^{i\theta})^n$. b) En déduire

$$(\sqrt{2}\,e^{i\pi/4})^8.$$

c) Reconnaître le nombre de départ et retrouver un résultat de la Partie 1.

N° 9 · ★★ — PUISSANCE DIX : $(1 + i)^{10}$

Calculer $(1 + i)^{10}$ en passant par la forme exponentielle, puis vérifier le résultat avec

$(1 + i)^8 \times (1 + i)^2$.

N° 10 · ★★★ — LE SIXIÈME POUVOIR : $(\sqrt{3} + i)^6$

Calculer $(\sqrt{3} + i)^6$: passer par la forme exponentielle, puis vérifier en calculant d'abord $(\sqrt{3} + i)^3$ et en élevant le résultat au carré.

03 THÈME 03 · N° 11 → 15

Applications : angles et rotations

e^(iθ) tourne d'un angle θ, r e^(iθ) grandit d'un facteur r : les transformations du plan s'écrivent en une ligne.

N° 11 · ★★ — L'ANGLE DOUBLE AU MICROSCOPE

a) Développer

$(\cos \theta + i \sin \theta)^2$.

b) Écrire $(e^{(i\theta)})^2$ sous forme exponentielle. c) En déduire les formules de l'angle double :

$\cos 2\theta = \ldots$

et

$\sin 2\theta = \ldots$

N° 12 · ★★ — ROTATIONS : TOURNER EN UNE LIGNE

a) A a pour affixe 2 : donner l'affixe de A', image de A par la rotation de centre O et d'angle π/3, puis sa forme algébrique. b) B a pour affixe i : donner l'affixe de B', image de B par la rotation de centre O et d'angle −π/2.

N° 13 · ★★ — SOMMES SYMÉTRIQUES D'EXPONENTIELLES

Calculer : a)

$$e^{(i\pi/6)} + e^{(-i\pi/6)}$$

b)

$$e^{(i\pi/3)} - e^{(-i\pi/3)}.$$

c) Retrouver ces résultats avec

$$z + \bar{z} = 2\mathrm{Re}(z)$$

et

$$z - \bar{z} = 2i\cdot\mathrm{Im}(z).$$

N° 14 · ★★★ — 1 + E^(IΠ/3) : LE TRIANGLE CACHÉ

Soit

$$z = 1 + e^{(i\pi/3)}.$$

a) Écrire z sous forme algébrique. b) Calculer $|z|$. c) Déterminer arg(z), puis en déduire la forme exponentielle de z.

N° 15 · ★★★ — QUAND U^n DEVIENT RÉEL

On pose

$$u = 1 + i,$$

de forme exponentielle $\sqrt{2}\, e^{(i\pi/4)}$. a) Écrire u^n sous forme exponentielle. b) Déterminer tous les entiers n, avec $0 \le n \le 12$, pour lesquels u^n est un réel. c) Calculer u^4, u^8 et u^{12}.

🎯

Exercices 03 terminés !

Formes et puissances maîtrisées : la Partie 4 réunit tout — géométrie du plan complexe et racines — au format des sujets de Bac.